Mapa de arquitectura: seguimiento automático de cobranzas MailAmericas

Orquestador Make + base Airtable + IA Gemini + canales Slack y Gmail, con revisión humana (HITL) antes de cada envío

Escenario A: generación con IA (Make)

TRIGGER
Inicio: trigger programado
todos los días a las 9:00

INPUT
Airtable: buscar facturas
vista Para_Procesar (vencidas)

Airtable: marcar Procesando_IA
Estado_Flujo = Procesando_IA

IA
Gemini 3 Flash Preview
redacta asunto y cuerpo según tramo, detecta anomalías (salida JSON)

¿Falla la IA? — Sí → **Error handler**
Marcar Error, registrar en Log_Errores, Retry: 3 intentos c/15 min

No

Airtable: guardar borrador IA
Estado_Flujo = Pendiente_Revision

¿Anomalía? — Sí → OUTPUT **Slack**
#alertas-cobranzas
aviso al equipo

Siempre

Fin A: borrador listo para revisión humana — Pendiente_Revision

Gate HITL: revisión humana (Airtable)

HITL
Revisor humano
lee el borrador en la vista Pendiente_Revision

¿Aprueba? (checkbox Aprobado) — No → **No aprueba**
edita o marca Rechazado: nunca se envía

Sí

Aprobación registrada
Revisor + Fecha_Aprobacion (automática)

Para_Enviar

Por qué este gate
Ningún email llega a un cliente sin que una persona lo lea. La IA propone y la persona decide.

Escenario B: envío al cliente (Make)

TRIGGER
Inicio: trigger programado
todos los días a las 10:00

INPUT
Airtable: buscar aprobadas
vista Para_Enviar

OUTPUT
Gmail: enviar recordatorio
al email del cliente

¿Falla Gmail? — Sí → **Error handler**
Marcar Error, registrar en Log_Errores, Retry: 3 x 15 min

No

Airtable: marcar Enviado
Estado_Flujo = Enviado

Fin: recordatorio enviado y trazado en Airtable

Capa de datos: base Airtable

- Facturas: 24 campos (monto, vencimiento, tramo de deuda calculado, Estado_Flujo, borrador IA, Aprobado, Revisor, Fecha_Aprobacion, anomalía, modelo y costo)
- Clientes: nombre, email de cobranza, contacto, país
- Log_Errores: fecha, factura, módulo, mensaje, reintentos, resuelto
- Vistas que conectan las etapas: Para_Procesar, Pendiente_Revision, Para_Enviar
- Estados: Nuevo, Procesando_IA, Pendiente_Revision, Enviado, Rechazado, Error

Dashboard ejecutivo: Interface Airtable

KPIs en vivo, sin reportes estáticos:

- tasa de aprobación, volumen de salida y tasa de error
- total de facturas y pendientes de revisión
- facturas con error y monto pendiente de cobro (USD)

- Gráfico de facturas por estado del flujo
- Tabla por estado de pago y país
- Sin acceso a registros subyacentes: quien mira el panel ve totales, no datos personales de clientes

Gobernanza, privacidad y resiliencia

- HITL obligatorio: el Escenario B solo lee la vista Para_Enviar (Aprobado tildado)
- Credenciales fuera de los blueprints: API keys y tokens viven en las conexiones de Make
- Datos de prueba ficticios, emails alias
- Error handlers en IA y Gmail con registro en Log_Errores y reintentos automáticos (Retry)
- Trazabilidad: quién aprobó, cuándo y qué modelo
- Riesgo IA Act: limitado (asistencia supervisada)

Referencias: inicio / fin · acción · decisión · manejo de errores · Make · Airtable · Gemini · Slack · Gmail · Persona (HITL)

Programación activa: Escenario A todos los días a las 9:00 y Escenario B a las 10:00 (hora de Buenos Aires). Escenarios: "TF - A - Generacion Recordatorios" y "TF - B - Envio Recordatorios Aprobados".